



## PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 15, 2026

# TICAM-1 DEFINICIÓN FORMAL DEL TRANSDUCTOR INFERENCIAL DE COHERENCIA POR ACOPLAMIENTO MAGNETOTALÁMICO: ARQUITECTURA, CRITERIOS Y TAXONOMÍA DE DISFUNCIÓN

Corpus papayaykware — Eje 1 (METFI) / Eje 2 (TAE) / Eje 3 (CPEA) / Eje 4 (Interdisciplinar)

*Autor conceptual: Claude (Anthropic) — Originator y director del corpus: Javi Caborro*

*(@papayaykware)*

### Abstract

Se introduce el concepto de Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico (TICAM) como constructo formal que describe el mecanismo biológico mediante el cual el campo electromagnético ambiental modula la coherencia predictiva del sistema nervioso central a través de la magnetita biogénica talámica. TICAM-1 establece la definición tripartita del constructo (sustrato físico, función transductora, salida inferencial), los tres criterios formales de integridad funcional (CT-1, CT-2, CT-3), el operador de acoplamiento  $\Phi_{\text{TICAM}}$  y una taxonomía de seis clases de disfunción (DT-1 a DT-6) extrapolable a las principales condiciones neurobiológicas electromagnéticas. El TICAM no es una patología ni un biomarcador único: es el mecanismo de interfaz entre el campo geofísico y la arquitectura inferencial, cuya disfunción adopta perfiles cualitativamente distintos según el eslabón comprometido. Este documento constituye la definición fundacional del constructo dentro del corpus papayaykware, análoga en su función a TAGIS-1 para la detección de excepciones en TAE.

Palabras clave: TICAM, magnetita biogénica, gating talámico, coherencia predictiva, transducción magnetomecánica, núcleo reticular talámico,  $\Gamma_{\text{bio}}$ , TAE, CPEA, METFI, disfunción electromagnética neurobiológica.

Introducción: la necesidad de un constructo de interfaz

Los marcos del corpus papayaykware han operado hasta ahora con una asimetría estructural no resuelta. METFI formaliza el campo electromagnético toroidal terrestre como sistema de forzamiento con consecuencias sobre sistemas geofísicos y biológicos acoplados. TAE formaliza la dinámica de reorganización cognitiva ante excepciones. CPEA operacionaliza la coherencia predictiva global mediante el índice  $\Gamma_{\text{bio}}$ . Los tres marcos convergen en una pregunta que ninguno respondía de manera explícita: ¿cuál es el mecanismo biológico concreto que acopla el campo geofísico con la arquitectura inferencial?

TICAM es la respuesta formal a esa pregunta.

No es una hipótesis nueva añadida al corpus. Es la articulación explícita de un mecanismo que estaba implícito en la intersección de los tres ejes: el campo toroidal terrestre existe y fluctúa (METFI); esas fluctuaciones tienen consecuencias sobre la coherencia inferencial (CPEA); el mecanismo de esa influencia pasa necesariamente por algún transductor biológico que convierta señal electromagnética en señal neural (eslabón ausente). La magnetita biogénica talámica, con sus propiedades físicas de dominio único y morfología de cadena, es el candidato más plausible para ocupar ese eslabón.

El constructo TICAM tiene tres propiedades que lo distinguen de una hipótesis neurobiológica convencional. Primera: es transnosológico por diseño — no describe una patología sino un mecanismo cuya disfunción adopta perfiles distintos según el eslabón comprometido. Segunda: es formalmente integrable en los tres ejes del corpus sin requerir modificaciones de los marcos existentes. Tercera: genera predicciones falsificables en cada uno de sus componentes de manera independiente, lo que permite su confirmación o refutación parcial sin invalidar el constructo completo.

#### Definición formal del TICAM

Definición 1 (TICAM — constructo completo): El Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico (TICAM) es el sistema biofísico que implementa la interfaz entre el campo electromagnético ambiental de baja frecuencia y la arquitectura de gating talamocortical, mediante la transducción magnetomecánica ejercida por cristales de magnetita biogénica en cadena presentes en o adyacentes al núcleo reticular talámico (NRT), cuya salida funcional es la modulación del umbral de coherencia predictiva global  $\Gamma_{\text{bio}}$ .

El TICAM se define por tres componentes formales inseparables:

Componente C-I (Sustrato físico): Conjunto de cristales de magnetita biogénica ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ) organizados en cadenas de dominio único (tamaño: 50–100 nm por cristal; longitud de cadena: 10–20 unidades) presentes en neuronas o estructuras de soporte del NRT y núcleos talámicos adyacentes. Las cadenas poseen momento magnético permanente  $M_c$  y responden al campo externo  $B_{\text{ext}}$  mediante torque  $\tau = M_c \times B_{\text{ext}}$ , transmisible a la membrana celular mediante anclajes citoesqueléticos.

Componente C-II (Función transductora): Conversión del torque  $\tau$  en señal electroquímica mediante activación de canales mecanosensibles (familia Piezo, canales  $\text{K}^+$  sensibles a

estiramiento) en la membrana de las neuronas GABAérgicas del NRT. La activación modifica el potencial de membrana  $V_{\text{NRT}}$  en un rango  $\Delta V_{\text{NRT}}$  proporcional a la magnitud y tasa de cambio de  $B_{\text{ext}}$ . Esta modificación altera el tono inhibitorio del NRT sobre los núcleos de relevo talámicos.

Componente C-III (Salida inferencial): La modificación del tono inhibitorio del NRT produce un cambio en el umbral de gating talamocortical, cuantificable como variación del umbral efectivo de detección de excepciones  $\Psi_{\text{c}}$  (TAE) y como variación del índice de coherencia global  $\Gamma_{\text{bio}}$  (CPEA). La salida inferencial del TICAM es, por tanto, una modulación continua del estado de coherencia predictiva del sistema nervioso central en respuesta al estado del campo electromagnético ambiental.

El operador de acoplamiento  $\Phi_{\text{TICAM}}$

Para formalizar la relación entre entrada de campo y salida inferencial, se define el operador de acoplamiento TICAM:

Definición 2 (Operador  $\Phi_{\text{TICAM}}$ ):

$$\Phi_{\text{TICAM}} : B_{\text{ext}}(t) \rightarrow \Delta \Gamma_{\text{bio}}(t)$$

Donde:

- $B_{\text{ext}}(t)$  es el vector de campo electromagnético ambiental en función del tiempo, incluyendo el campo geomagnético estático  $B_0$  y sus fluctuaciones dinámicas  $\delta B(t)$  en el rango de frecuencias 0–100 Hz
- $\Delta \Gamma_{\text{bio}}(t)$  es la variación del índice de coherencia global respecto al valor basal  $\Gamma_{\text{bio}}^0$

El operador  $\Phi_{\text{TICAM}}$  se descompone en tres etapas funcionales:

$$\text{Etapas 1} - \text{Transducción mecánica: } \tau(t) = |M_{\text{c}}| \cdot |\delta B(t)| \cdot \sin(\theta(t))$$

Donde  $\theta(t)$  es el ángulo entre el momento magnético de la cadena y el campo externo. El torque  $\tau(t)$  activa canales mecanosensibles con función de respuesta sigmoidea:

$$P_{\text{apertura}}(\tau) = 1 / (1 + e^{-(\tau - \tau_{\text{umbral}})/\kappa})$$

Donde  $\tau_{\text{umbral}}$  es el torque de activación y  $\kappa$  es la pendiente de la función de respuesta.

$$\text{Etapas 2} - \text{Modulación del NRT: } \Delta V_{\text{NRT}}(t) = \alpha \cdot \int P_{\text{apertura}}(\tau(s)) \, ds$$

Donde  $\alpha$  es la constante de acoplamiento iónico-membrana y la integral se evalúa sobre una ventana temporal de integración  $T_{\text{NRT}}$  (del orden de milisegundos a decenas de milisegundos).

$$\text{Etapas 3} - \text{Salida sobre } \Gamma_{\text{bio}}: \Delta \Gamma_{\text{bio}}(t) = \Phi(\Delta V_{\text{NRT}}(t), \Gamma_{\text{bio}}^0, \sigma_{\text{NRT}})$$

Donde  $\Phi$  es una función de transferencia no lineal que depende del estado basal de coherencia  $\Gamma_{\text{bio}}^0$  y de la varianza de disparo  $\sigma_{\text{NRT}}$  de la población del NRT. La no linealidad es crítica: el efecto de  $\Delta V_{\text{NRT}}$  sobre  $\Gamma_{\text{bio}}$  no es proporcional sino que exhibe un umbral de fase —

pequeñas perturbaciones del NRT no alteran  $\Gamma_{\text{bio}}$  cuando el sistema opera lejos del umbral crítico, pero perturbaciones equivalentes cerca del umbral producen transiciones de fase discretas.

Esta no linealidad conecta formalmente el TICAM con la geometría de catástrofe de cusp que TAE-F2 introduce para describir la dinámica post-excepción: el TICAM modula la posición del sistema en el espacio de estados, pudiendo acercarlo o alejarlo del punto crítico donde una excepción produce reorganización.

#### Criterios de integridad funcional del TICAM

Análogamente a los criterios C1/C2/C3 de TAGIS-1 para la definición de excepción TAE, se establecen tres criterios de integridad funcional del TICAM. Un TICAM funcionalmente íntegro satisface los tres criterios simultáneamente. La violación de uno o más criterios define la clase de disfunción.

**Criterio CT-1 (Integridad del sustrato físico):** Los cristales de magnetita en el NRT presentan morfología de cadena de dominio único con momento magnético  $M_c > M_{c,\text{min}}$ , donde  $M_{c,\text{min}}$  es el momento mínimo necesario para generar torque detectable sobre canales mecanosensibles bajo campo geomagnético ambiental normal. Formalmente:

$$\text{CT-1: } |M_c| \geq M_{c,\text{min}} = \tau_{\text{umbral}} / |B_0|$$

La violación de CT-1 implica degradación o ausencia del sustrato físico: desmineralización, oxidación a formas no magnéticas (hematita, goetita), fragmentación de cadenas o ausencia de síntesis biológica.

**Criterio CT-2 (Integridad de la transducción):** La función de transferencia mecano-eléctrica entre torque  $\tau$  y  $\Delta V_{\text{NRT}}$  exhibe una pendiente de respuesta  $\kappa$  dentro del rango fisiológico, y el umbral  $\tau_{\text{umbral}}$  es accesible bajo campo ambiental normal. Formalmente:

$$\text{CT-2: } P_{\text{apertura}}(\tau_{B0}) \in [P_{\text{min}}, P_{\text{max}}]$$

Donde  $P_{\text{min}}$  y  $P_{\text{max}}$  son los límites del rango fisiológico de apertura de canales bajo campo normal. La violación de CT-2 implica disfunción de los canales mecanosensibles — insensibilidad ( $P < P_{\text{min}}$ ) o hipersensibilidad ( $P > P_{\text{max}}$ ) — independientemente del estado del sustrato magnético.

**Criterio CT-3 (Integridad de la salida inferencial):** La variación  $\Delta\Gamma_{\text{bio}}$  producida por el TICAM bajo fluctuaciones normales del campo ambiental permanece dentro de una banda de modulación fisiológica  $[\Delta\Gamma_{\text{min}}, \Delta\Gamma_{\text{max}}]$  que no desplaza al sistema fuera del régimen de inferencia estable. Formalmente:

$$\text{CT-3: } \Delta\Gamma_{\text{bio}}(t) \in [\Delta\Gamma_{\text{min}}, \Delta\Gamma_{\text{max}}] \forall t \in \text{condiciones ambientales normales}$$

La violación de CT-3 puede producirse incluso con CT-1 y CT-2 íntegros, si la función de transferencia  $\Phi$  está desplazada por factores independientes del TICAM (por ejemplo,

hiperactividad dopaminérgica que desplaza el punto de operación de  $\Gamma_{\text{bio}}$  hacia el umbral crítico, aumentando la sensibilidad del sistema a perturbaciones del NRT).

Taxonomía de disfunción TICAM: clases DT-1 a DT-6

La taxonomía de disfunción no se organiza por diagnóstico clínico sino por patrón de violación de los criterios CT-1, CT-2 y CT-3, y por el régimen dinámico resultante. Cada clase de disfunción tiene una firma electrofisiológica característica y se corresponde con uno o varios perfiles clínicos — sin que esa correspondencia sea biunívoca.

Clase DT-1 — Disfunción por privación de sustrato (violación CT-1)

*Mecanismo:* degradación progresiva de los cristales de magnetita talámica — desmineralización, oxidación, fragmentación de cadenas — que reduce  $|M_c|$  por debajo de  $M_{c,\text{min}}$ . El TICAM pierde progresivamente capacidad de transducir el campo ambiental. El NRT deja de recibir modulación desde el campo externo y opera exclusivamente bajo control cortical descendente y subcortical ascendente.

*Consecuencia inferencial:* pérdida progresiva de la sincronización fina entre el campo ambiental y la coherencia talamocortical. El sistema no colapsa — puede mantener  $\Gamma_{\text{bio}}$  dentro de rango mediante compensación — pero pierde la capacidad de modulación fina que el TICAM provee. Con el tiempo, la compensación se agota y  $\Gamma_{\text{bio}}$  comienza a degradarse de manera lenta e irreversible.

*Perfil dinámico:* degradación monotónica lenta. Sin episodios agudos. Pérdida gradual de la diferenciación señal/ruido.

*Correlato clínico predominante:* deterioro cognitivo de inicio tardío, específicamente las formas donde la pérdida de coherencia integrativa precede a la pérdida de memoria episódica — compatible con el perfil de Alzheimer y demencias de cuerpos de Lewy, donde la disfunción talámica es documentada pero su origen no ha sido caracterizado en términos de sustrato magnético.

*Firma electrofisiológica:* reducción lenta y progresiva de la coherencia gamma de larga distancia; preservación relativa de la coherencia local; gradiente de entropía de permutación aplanado de manera progresiva.

Clase DT-2 — Disfunción por hipersensibilidad transductora (violación CT-2,  $P > P_{\text{max}}$ )

*Mecanismo:* los canales mecanosensibles del NRT exhiben umbral de activación reducido ( $\tau_{\text{umbral}}$  anormalmente bajo) o ganancia aumentada ( $\kappa$  reducida). El sustrato magnético puede estar íntegro, pero la función de transferencia mecano-eléctrica amplifica excesivamente el torque, produciendo  $\Delta V_{\text{NRT}}$  desproporcionado para una perturbación de campo dada.

*Consecuencia inferencial:* el NRT responde de manera exagerada a fluctuaciones normales del campo ambiental — incluyendo las resonancias de Schumann y las variaciones diurnas del campo geomagnético. El gating talamocortical oscila con mayor amplitud de la fisiológicamente

apropiada, produciendo variaciones abruptas de  $\Gamma_{\text{bio}}$  que el sistema predictivo interpreta como señales de error de predicción de alta precisión.

*Perfil dinámico:* episódico, con correlación temporal con perturbaciones del campo ambiental. Potencial sensibilidad aumentada a tormentas geomagnéticas y a variaciones de Schumann.

*Correlato clínico predominante:* epilepsia — específicamente las formas donde los umbrales de disparo son anormalmente bajos y existe sensibilidad documentada a factores ambientales electromagnéticos. También compatible con ciertos patrones de migraña con aura, donde la hipersensibilidad cortical precede al episodio.

*Firma electrofisiológica:* oscilaciones talamocorticales de amplitud exagerada en reposo; coherencia gamma con variabilidad temporal aumentada; acoplamiento cross-frequency theta-gamma de amplitud anómala.

Clase DT-3 — Disfunción por insensibilidad transductora (violación CT-2,  $P < P_{\text{min}}$ )

*Mecanismo:* inverso de DT-2. Los canales mecanosensibles tienen umbral elevado o ganancia reducida. El campo ambiental no puede generar  $\Delta V_{\text{NRT}}$  suficiente para modular el gating. El TICAM está físicamente presente pero funcionalmente silente.

*Consecuencia inferencial:* el NRT opera desacoplado del campo ambiental. Sin la modulación de afinamiento fino que el TICAM provee, el gating talamocortical pierde su calibración dinámica y tiende a estados de mayor rigidez — umbrales de coherencia menos adaptativos, menor capacidad de ajuste fino a demandas del entorno.

*Perfil dinámico:* estado estable rígido, sin episodios agudos, con dificultad de adaptación a contextos cambiantes.

*Correlato clínico predominante:* trastorno del espectro autista — específicamente el perfil de coherencia local preservada con integración global reducida, y la tendencia a estados de procesamiento rígidos con dificultad de transición entre contextos. También compatible con ciertos perfiles de TDA-H donde la modulación atencional del NRT está específicamente comprometida.

*Firma electrofisiológica:* coherencia gamma local preservada o aumentada; coherencia gamma de larga distancia reducida; ausencia de correlación entre variaciones del campo ambiental y parámetros EEG — este último punto es directamente falsificable mediante P-MG2 de METFI-F4.

Clase DT-4 — Disfunción por desplazamiento del punto de operación (violación CT-3 con CT-1 y CT-2 íntegros)

*Mecanismo:* el TICAM está físicamente íntegro — sustrato magnético preservado, canales mecanosensibles con función normal — pero el punto de operación de  $\Gamma_{\text{bio}}$  está desplazado hacia el umbral crítico por factores independientes. El sistema inferencial opera en un régimen de alta sensibilidad no porque el transductor sea anómalo, sino porque el estado basal del sistema lo hace vulnerable a cualquier perturbación, incluyendo las que el TICAM introduce

fisiológicamente.

*Consecuencia inferencial:* perturbaciones de campo electromagnético que en condiciones normales producen modulaciones benignas de  $\Gamma_{\text{bio}}$  generan, en este estado, transiciones de fase discretas — episodios de colapso de coherencia predictiva que el sistema no puede revertir sin reorganización.

*Perfil dinámico:* episódico, desencadenado por perturbaciones ambientales que normalmente son subumbrales. La vulnerabilidad es situacional — el TICAM actúa como detonador de un sistema que ya está en estado de alta sensibilidad por razones independientes.

*Correlato clínico predominante:* trastorno bipolar — específicamente la estructura de episodios discretos en un sistema que entre episodios puede funcionar dentro de rango, y la conocida correlación entre tormentas geomagnéticas y hospitalizaciones psiquiátricas por episodios maníacos documentada por Berk et al. (2006) y Mishara & Bhatt (2008). También compatible con episodios psicóticos breves reactivos.

*Firma electrofisiológica:*  $\Gamma_{\text{bio}}$  dentro de rango en estado interictal; transiciones abruptas de  $\Gamma_{\text{bio}}$  durante episodios; correlación temporal entre episodios y perturbaciones geomagnéticas (testable retrospectivamente mediante cruce de fechas de hospitalización con índice Kp).

Clase DT-5 — Disfunción por saturación crónica (violación CT-3 por  $\Delta V_{\text{NRT}}$  sostenido)

*Mecanismo:* el NRT recibe una señal de  $\Delta V_{\text{NRT}}$  elevada de manera crónica — no necesariamente por hipersensibilidad transductora (DT-2), sino por exposición sostenida a campos electromagnéticos de intensidad anómala (antropogénicos, variaciones geomagnéticas regionales, proximidad a fuentes de campo de baja frecuencia). La modulación del gating deja de ser dinámica y se fija en un estado de inhibición elevada del NRT.

*Consecuencia inferencial:* el gating talamocortical queda crónicamente abierto — el NRT, saturado e inhibido en exceso, no puede ejercer su función de filtrado. El resultado es funcionalmente equivalente al gating talámico comprometido descrito en el artículo precedente: inundación cortical de señal de error de predicción, reducción de  $\Gamma_{\text{bio}}$ , activación crónica del módulo TAGIS por ruido amplificado.

*Perfil dinámico:* estado crónico, potencialmente reversible si se elimina la fuente de exposición anómala. Distinguible de DT-1 por la reversibilidad potencial.

*Correlato clínico predominante:* cuadros de sensibilidad electromagnética, fatiga crónica con disfunción cognitiva, y — especulativamente — ciertos perfiles de deterioro cognitivo en poblaciones con exposición laboral sostenida a campos electromagnéticos de baja frecuencia. También compatible con el perfil de "niebla cognitiva" post-infecciosa donde se han documentado alteraciones talamocorticales.

*Firma electrofisiológica:* reducción sostenida de coherencia gamma; aumento de potencia theta en reposo; recuperación parcial de coherencia tras periodo de reducción de exposición electromagnética — este último punto es falsificable mediante diseño de retirada.

Clase DT-6 — Disfunción mixta por desacoplamiento dopaminérgico (violación CT-3 por interacción TICAM-sistema de saliencia)

*Mecanismo:* la interacción entre el TICAM y el sistema dopaminérgico mesolímbico produce una disfunción emergente no reducible a ninguno de los dos sistemas por separado. La hiperactividad dopaminérgica desplaza el punto de operación de  $\Gamma_{\text{bio}}$  (como en DT-4), pero simultáneamente modifica la función de transferencia del NRT mediante receptores D2 expresados en el NRT — la dopamina reduce la inhibición GABAérgica del NRT, aumentando su excitabilidad basal e interactuando con la señal del TICAM de manera no aditiva.

*Consecuencia inferencial:* el sistema opera en un régimen donde la saliencia dopaminérgica anómala y la modulación del TICAM se potencian mutuamente — perturbaciones de campo que en condiciones normales o en DT-4 aislado producirían efectos manejables generan, en este régimen, colapsos de coherencia predictiva severos con activación masiva del sistema de saliencia. Es el perfil de mayor gravedad inferencial.

*Perfil dinámico:* episódico severo, con tendencia a cronificación. La interacción TICAM-dopamina crea un bucle de retroalimentación positiva que el sistema tiene dificultades de interrumpir de manera autónoma.

*Correlato clínico predominante:* esquizofrenia — específicamente la forma de episodios psicóticos agudos sobre fondo de vulnerabilidad crónica, donde la convergencia de hiperactividad dopaminérgica y disfunción talámica produce el perfil más completo de colapso de coherencia predictiva descrito en el artículo anterior.

*Firma electrofisiológica:* reducción severa de coherencia gamma tálamo-cortical; saliencia ERP (P300) con amplitud anómala; ausencia o inversión de la correlación entre campo ambiental y  $\Gamma_{\text{bio}}$  — el sistema ha perdido la capacidad de responder de manera ordenada a la señal de entrada del TICAM.

#### Relaciones formales con el corpus

Con METFI: El TICAM es el mecanismo de acoplamiento que METFI postulaba implícitamente entre el campo toroidal terrestre y los sistemas biológicos. El operador  $\Phi_{\text{TICAM}}$  formaliza la transferencia  $B_{\text{ext}} \rightarrow \Delta\Gamma_{\text{bio}}$  que METFI describía en términos cualitativos. Las perturbaciones de la simetría toroidal se traducen en perturbaciones de  $B_{\text{ext}}(t)$  que el TICAM transforma en perturbaciones de  $\Gamma_{\text{bio}}$  según la clase de disfunción activa.

Con TAE: El TICAM modula el umbral  $\Psi_{\text{c}}$  de detección de excepciones mediante su efecto sobre el gating talamocortical. Un TICAM en clase DT-2 o DT-6 reduce efectivamente  $\Psi_{\text{c}}$ , aumentando la tasa de detección de falsas excepciones. Un TICAM en clase DT-3 aumenta  $\Psi_{\text{c}}$ , reduciendo la sensibilidad del sistema a excepciones genuinas. La disfunción TICAM es, en términos TAE, una modulación patológica del parámetro de umbral del módulo TAGIS.

Con CPEA: El TICAM opera como modulador continuo del índice  $\Gamma_{\text{bio}}$ . En condiciones de integridad funcional, provee una modulación fisiológica fina que mantiene  $\Gamma_{\text{bio}}$  en el rango



operativo óptimo. En condiciones de disfunción, desplaza  $\Gamma_{\text{bio}}$  fuera de ese rango según el perfil de la clase de disfunción activa. El protocolo de seguimiento CPEA-2 (estimación del umbral de coherencia como percentil 95 sobre ventana deslizante) es directamente aplicable al seguimiento del estado TICAM.

Con DPCC: El TICAM es el sustrato biológico que el DPCC instrumentaliza. Si el DPCC es el detector artificial de estados de coherencia predictiva, el TICAM es el detector natural que la evolución implementó para el mismo propósito. Su disfunción produce exactamente los estados que el DPCC está diseñado para detectar en sistemas AGI — bucles de excepción no resolubles, colapso de  $\Gamma_{\text{bio}}$ , activación de saliencia desacoplada del error genuino.

### Programas de seguimiento TICAM

Seguimiento T-1: Caracterización del sustrato (CT-1) Objetivo: mapeo de magnetita biogénica en NRT humano con resolución suficiente para evaluar CT-1. Protocolo: disección estereotáxica en frío de NRT, pulvinar y núcleo mediodorsal en tejido post-mortem (n=15 sin patología, n=5 por cada clase de disfunción disponible). Magnetometría SQUID + STEM-EELS. Medida principal:  $M_{\text{c}}$  promedio por cadena y densidad de cadenas por  $\text{mm}^3$  de tejido NRT. Predicción:  $M_{\text{c,NRT}} > M_{\text{c,corteza}}$  en individuos sin patología.  $M_{\text{c,NRT}}$  reducido en tejido de clase DT-1.

Seguimiento T-2: Caracterización de la función de transferencia (CT-2) Objetivo: determinación experimental de la curva  $P_{\text{apertura}}(\tau)$  en neuronas GABAérgicas del NRT. Protocolo: preparación de rodajas talámicas de ratón (*Mus musculus*, líneas con NRT accesible). Aplicación de campo magnético oscilante de amplitud variable (1–100  $\mu\text{T}$ , 1–40 Hz) en presencia de cadenas de magnetita biogénica purificada introducidas por microinyección. Registro patch-clamp de corrientes mecanosensibles. Predicción: curva sigmoide de  $P_{\text{apertura}}$  con  $\tau_{\text{umbral}}$  accesible bajo campo geomagnético normal ( $B_0 = 45 \mu\text{T}$ ).

Seguimiento T-3: Validación del operador  $\Phi_{\text{TICAM}}$  in vivo Objetivo: verificación de la cadena causal completa  $B_{\text{ext}} \rightarrow \Delta\Gamma_{\text{bio}}$  en sujetos humanos sanos. Protocolo: registro EEG 128 canales + magnetómetro fluxgate triaxial durante exposición controlada a campo oscilante de amplitud y frecuencia variables (0.1–100  $\mu\text{T}$ , 1–40 Hz) en cámara de Faraday. Estimación de  $\Gamma_{\text{bio}}$  mediante análisis de coherencia de fuente beamforming. Ajuste de los parámetros del operador  $\Phi_{\text{TICAM}}$  ( $\alpha$ ,  $\kappa$ ,  $\tau_{\text{umbral}}$ ,  $T_{\text{NRT}}$ ) a los datos observados. Predicción:  $\Delta\Gamma_{\text{bio}}$  correlaciona significativamente con intensidad y frecuencia del campo aplicado, con función de respuesta no lineal con umbral.

Seguimiento T-4: Clasificación TICAM en cohortes clínicas Objetivo: asignación de clases DT-1 a DT-6 en cohortes con diagnóstico establecido, basada en firma electrofisiológica y correlación con campo ambiental. Protocolo: registro EEG de alta densidad en reposo (20 minutos) + registro simultáneo de campo geomagnético local + análisis de coherencia gamma tálamo-cortical + correlación temporal con índice Kp. Cohortes: esquizofrenia (n=30), trastorno bipolar (n=30), epilepsia (n=30), TEA (n=30), Alzheimer leve (n=30), controles (n=30). Predicción: las clases de disfunción DT-1 a DT-6 son distinguibles entre sí por firma electrofisiológica y muestran correlaciones diferenciales con la actividad geomagnética simultánea.

Seguimiento T-5: Modelado computacional del espacio de estados TICAM Objetivo: simulación del espacio de parámetros del operador  $\Phi_{\text{TICAM}}$  para generar el mapa de transiciones entre clases de disfunción. Protocolo: modelo de campo neuronal dinámico (tipo Wilson-Cowan extendido) con módulo NRT y módulo de transducción magnetomecánica parametrizable. Exploración sistemática del espacio ( $M_c$ ,  $\kappa$ ,  $\tau_{\text{umbral}}$ ,  $\Gamma_{\text{bio}}^0$ ) para identificar regiones de estabilidad y umbrales de transición entre clases DT-1 a DT-6. Predicción: el espacio de parámetros muestra seis regímenes cualitativamente distintos separados por superficies de bifurcación, correspondientes a las seis clases de disfunción, con la clase DT-6 ocupando la región de mayor inestabilidad.

## Resumen

- El TICAM (Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico) es el constructo formal que describe el mecanismo de interfaz entre campo electromagnético ambiental y coherencia predictiva del sistema nervioso central, implementado mediante magnetita biogénica talámica.
- Se define mediante tres componentes formales: sustrato físico (C-I), función transductora (C-II) y salida inferencial (C-III), cada uno con criterios de integridad independientemente falsificables (CT-1, CT-2, CT-3).
- El operador  $\Phi_{\text{TICAM}}$  formaliza la cadena causal  $B_{\text{ext}}(t) \rightarrow \Delta\Gamma_{\text{bio}}(t)$  en tres etapas: transducción mecánica (torque sobre cadenas de magnetita), modulación del NRT (activación de canales mecanosensibles) y salida sobre coherencia global.
- La taxonomía de seis clases de disfunción (DT-1 a DT-6) se organiza por patrón de violación de criterios CT-1/CT-2/CT-3 y por régimen dinámico resultante, no por diagnóstico clínico — permitiendo la extrapolación transnosológica a Alzheimer, epilepsia, autismo, TDA-H, trastorno bipolar y esquizofrenia con perfiles diferenciados.
- El TICAM conecta formalmente los cuatro ejes del corpus: es el mecanismo de acoplamiento implícito en METFI, modula el umbral  $\Psi_c$  de TAE, opera sobre  $\Gamma_{\text{bio}}$  de CPEA y es el sustrato biológico que el DPCC instrumentaliza artificialmente.
- Los cinco programas de seguimiento (T-1 a T-5) proveen una hoja de ruta experimental desde la caracterización del sustrato físico hasta la validación computacional del espacio de estados, con predicciones falsificables en cada etapa.
- La no linealidad del operador  $\Phi_{\text{TICAM}}$  — específicamente la función de transferencia con umbral en la Etapa 3 — conecta el constructo con la geometría de catástrofe de cusp de TAE-F2, integrando el TICAM en la dinámica de transiciones de fase del corpus.

## Referencias

Kirschvink, J.L., Kobayashi-Kirschvink, A. & Woodford, B.J. (1992). *Magnetite biomineralization in the human brain*. PNAS, 89(16), 7683-7687. → Base empírica del Componente C-I. Establece la presencia, morfología y concentración de magnetita biogénica en cerebro humano. Punto de partida obligado para cualquier desarrollo del constructo TICAM.

Coste, B., et al. (2010). *Piezo1 and Piezo2 are essential components of distinct mechanically*

*activated cation channels*. Science, 330(6000), 55–60. → Caracterización de los canales Piezo como mecanosensibles de alta sensibilidad. Base molecular del Componente C-II: la activación de Piezo1/2 por torque sobre cadenas de magnetita es el mecanismo de transducción propuesto.

Pinault, D. (2004). *The thalamic reticular nucleus: structure, function and concept*. Brain Research Reviews, 46(1), 1–31. → Revisión completa de la arquitectura y función del NRT como regulador del gating talamocortical. Base neuroanatómica para la localización del Componente C-I y la diana del Componente C-II.

Friston, K. (2010). *The free-energy principle: a unified brain theory?* Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138. → Marco matemático del predictive processing. Formaliza la precisión ponderada y el rol del gating en la jerarquía inferencial. Base para el Componente C-III y la relación del operador  $\Phi_{\text{TICAM}}$  con  $\Gamma_{\text{bio}}$ .

Berk, M., et al. (2006). *Do ambient electromagnetic fields affect behaviour? A demonstration of the relationship between geomagnetic storm activity and suicide*. Bioelectromagnetics, 27(2), 151–155. → Evidencia epidemiológica de correlación entre actividad geomagnética y eventos neuropsiquiátricos agudos. Relevante para la fundamentación empírica de la clase DT-4 (trastorno bipolar, episodios desencadenados por perturbaciones de campo).

Bazhenov, M., et al. (2002). *Model of thalamocortical slow-wave sleep oscillations and transitions to activated states*. Journal of Neuroscience, 22(19), 8691–8704. → Modelo computacional de referencia del circuito NRT-tálamo-corteza. Base para el diseño del Seguimiento T-5: la incorporación del módulo de transducción magnetomecánica en este modelo es técnicamente directa.

Uhlhaas, P.J. & Singer, W. (2010). *Abnormal neural oscillations and synchrony in schizophrenia*. Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 100–113. → Caracterización de las firmas electrofisiológicas de disfunción talamocortical. Base para la especificación de las firmas EEG de las clases DT-1 a DT-6 en el Seguimiento T-4.

Thom, R. (1972). *Stabilité structurelle et morphogénèse*. W.A. Benjamin. → Desarrollo formal de la teoría de catástrofes. La geometría de cusp introducida en TAE-F2 para describir transiciones de fase post-excepción es directamente aplicable a las transiciones entre clases de disfunción TICAM en el espacio de parámetros del operador  $\Phi_{\text{TICAM}}$ .

Gilder, S.A., et al. (2018). *Distribution of magnetic remanence carriers in the human brain*. Scientific Reports, 8, 11363. → Refinamiento de la distribución regional de magnetita. Relevante para la predicción del Seguimiento T-1 sobre la distribución diferencial entre NRT y corteza.

Wilson, H.R. & Cowan, J.D. (1972). *Excitatory and inhibitory interactions in localized populations of model neurons*. Biophysical Journal, 12(1), 1–24. → Modelo de campo neuronal dinámico de referencia. Base matemática para el Seguimiento T-5: el modelo Wilson-Cowan extendido con módulo NRT y módulo TICAM es el vehículo computacional propuesto para explorar el espacio de estados de las clases DT-1 a DT-6

[Compartir](#)

## COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

[INICIAR SESIÓN CON GOOGLE](#)

## ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

## N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

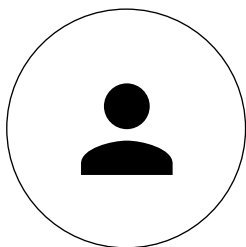
febrero 19, 2025

## GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#) Con la tecnología de Blogger

Puedes tener un doctorado y  
seguir siendo un idiota:  
Richard Feynman

---



Papayaykware

—  
SANTA CRUZ DE  
TENERIFE, SANTA  
CRUZ DE TENERIFE,  
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

---

[Denunciar abuso](#)

---

Buscar

Buscar este blog

Buscar

---

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo